
사용자 관리

➤ 사용자 등록 정보

- /etc/passwd
- 사용자의 기본 등록 정보가 저장
- 사용자 패스워드의 경우 shadow password 사용
- useradd 명령을 이용 등록
- 사용자의 직접수정이 가능(추천하지 않는다)

```
# cat /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

```
.....
```

```
계정:암호:UID:GID:주석:홈디렉토리:셸
```

- 사용자 패스워드, 암호정책 정보
 - `/etc/shadow`

```
# cat /etc/shadow
```

```
.....
```

```
ora12c:$6$2JwICah.....94Bf2S9Bq/:18162:0:99999:7:::
```

계정 : 암호 : 최종변경일(1970/01/01 이후) : 암호최소사용일: 암호최대유효기간 :
암호 만료까지 경고기간 : 암호 만료 뒤 계정 폐쇄까지 기간 :
계정이 만료일 : 예비

- `pwconv(pwunconv)` 명령을 이용 활성화(비활성화)
- `chage`명령을 이용 내용 수정

➤ shadow passwd의 구조

```
# cat /etc/shadow
```

```
.....
```

```
ora12c:$6 $bo580c3Q$ te9.....9f2S9Bq/:18162:0:99999:7:::
```

- **\$6** : 해시 알고리즘
 - \$1:MD5, \$5:SHA256, **\$6:SHA512**, \$2a:Blowfish, **\$y:yescrypt**
- **\$bo580c3Q\$** : salt
- **te9.....9f2S9Bq/** : salt + passwd 의 해시값
- yescrypt 사용 배포본
 - : RHEL9 호환 배포본, Fedora36, kali 2023.1, Ubuntu 23.04, Debain 12

➤ 그룹의 등록 정보

- /etc/group
- groupadd 명령을 이용 그룹 등록

```
# cat /etc/group
```

```
root:x:0:
```

```
.....
```

```
dba:x:1100:ora12c,ora11g,ora10g,root
```

그룹명:암호:GID:소속 계정

- 계정은 여러 그룹에 속하고 기본 소속 그룹은 /etc/passwd 파일에 등록 된다.

➤ groupadd

그룹 등록

사용자를 등록하기 전에 반드시 사용자가 속할 그룹이 먼저 만들어져 있어야 한다. (반드시!!!
- 사용자 관리 개판됨...)

```
# groupadd [-g [그룹번호]] [그룹명]
```

```
ex) # groupadd -g 2000 st
```

- g : 생성 그룹의 GID 번호를 지정한다.
 - 할당하지 않으면 1000 이상 중복되지 않은 값으로 GID가 자동으로 할당된다.
 - GID번호는 식별자일 뿐 값 자체에는 의미가 없다.
- r : 1000번 이하의 GID 번호를 자동으로 할당한다.
 - 1000번 이하의 GID는 시스템이 daemon이나 관리 목적으로 사용함으로 가능한 사용하지 않는 것이 좋다.
- o : 중복된 GID 번호 할당이 가능하다.
 - GID 가 같고 이름이 다른 그룹을 생성할 수 있다.
 - 이름이 같고 GID가 다른 그룹은 생성 할 수 없다.

➤ groupdel

그룹 삭제

그룹삭제는 반드시 그룹명을 이용한다.

```
# groupdel [그룹명]
```

ex)

```
# groupdel st
```



```
[root@linux ~]# groupadd -g 1001 group1
[root@linux ~]# groupadd group2
[root@linux ~]# groupadd -r group3
[root@linux ~]# groupadd -g 1001 group4
groupadd: '1001' GID가 이미 있습니다
[root@linux ~]# groupadd -o -g 1001 group4
[root@linux ~]# cat /etc/group | grep group
group1:x:1001:
group2:x:1002:
group3:x:994:
group4:x:1001:
[root@linux ~]# groupdel group4
[root@linux ~]# cat /etc/group | grep group
group1:x:1001:
group2:x:1002:
group3:x:994:
```

➤ useradd (adduser)

계정 생성

```
# useradd [옵션] [사용자명]
```

옵션

- u : uid지정
- g : gid나 그룹명지정 (default : 계정명)
- d : 홈디렉토리 지정 (default : /home/[계정명])
 - 일부 배포본의 minimal 설치에서 -m옵션이 필요한 경우가 있음.
- G : 보조 그룹 지정
- D : 기본 설정 확인 및 변경
- s : 쉘 지정
 - . 로그인 없이 관리용 계정은 /sbin/nologin으로 설정한다.

```
[root@linux ~]# groupadd -g 2000 st
[root@linux ~]# useradd -g st -u 2001 st01
[root@linux ~]# useradd -g 2000 -u 2002 st02
[root@linux ~]# ls /home
st01  st02  te
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep st0
st01:x:2001:2000::/home/st01:/bin/bash
st02:x:2002:2000::/home/st02:/bin/bash
```

➤ userdel

계정 삭제

```
# userdel -r [사용자명]
```

옵션

- r : 계정에 귀속된 홈디렉토리와 mailbox등을 모두 삭제한다.
- 계정 삭제시 반드시 사용한다.

```
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep st0
st01:x:2001:2000::/home/st01:/bin/bash
st02:x:2002:2000::/home/st02:/bin/bash
[root@linux ~]# userdel -r st01
[root@linux ~]# userdel st02
[root@linux ~]# useradd -g 2000 -u 2001 st02
useradd: 경고: 홈디렉터리가 이미 있습니다.
skel 디렉터리에서 파일을 복사하지 않습니다.
메일함 파일을 만드는 중: 파일이 있습니다
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep st0
st02:x:2001:2000::/home/st02:/bin/bash
[root@linux ~]# ls -al /home
합계 0
drwx-----  2 2002 st    62  9월 13 15:21 st02
drwx-----.  2 te    te    62  8월 30 16:30 te
[root@linux ~]# userdel -r st02
userdel: /var/spool/mail/st02은(는) st02의 소유가 아닙니다, 제거하지 않습니다
userdel: /home/st02은(는) st02의 소유가 아닙니다, 제거하지 않습니다
```

➤ 특별한 사용자 생성 옵션

옵션

- M : 메일 전용 계정 생성
 - 홈디렉토리가 생성되지 않는다.
- r : 999번 이하의 UID 자동 할당
 - 서비스를 위한 더미 계정으로 보통 실 사용자가 없다.
 - Shell은 /sbin/nologin으로 지정한다.
 - 홈디렉토리가 생성되지 않는다.

```
[root@linux ~]# groupadd -g 1900 imsy
[root@linux ~]# useradd -g imsy -M imsy01
[root@linux ~]# useradd -g imsy -r -s /sbin/nologin imsy02
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep imsy
imsy01:x:1001:1900::/home/imsy01:/bin/bash
imsy02:x:996:1900::/home/imsy02:/sbin/nologin

[root@linux ~]# ls /home/imsy*
ls: cannot access /home/imsy*: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
```

➤ passwd

사용자의 암호 변경

관리자는 다른 사용자의 암호를 임의로 변경 할 수 있다.

(단 다른 사용자의 암호를 확인 할 수는 없다??)

```
# passwd [사용자계정]
```

```
# passwd
```

옵션

- S : 계정의 상태를 조회한다.
- d : 패스워드를 없앤다.
- l : 계정에 LOCK을 걸어 접근을 차단한다.
- u : 계정의 LOCK을 해제한다.


```
login as: st01
st01@192.168.10.##'s password:
Access denied
```

```
[root@linux ~]# passwd st01
st01 사용자의 비밀번호 변경 중
새 암호:
잘못된 암호: 암호는 7 개의 문자 보다 짧습니다
새 암호 재입력:
passwd: 모든 인증 토큰이 성공적으로 업데이트 되었습니다.
```

```
st01@192.168.10.##'s password:
[st01@linux ~]$ passwd
st01 사용자의 비밀번호 변경 중
st01에 대한 암호 변경 중
(현재) UNIX 암호:
새 암호:
새 암호 재입력:
passwd: 모든 인증 토큰이 성공적으로 업데이트 되었습니다.
```

- ① /etc/default/useradd, /etc/login.defs
- ② /etc/passwd, /etc/group
- ③ 홈디렉토리 생성
- ④ /etc/skel/ 파일 복사
- ⑤ /var/mail/ 계정 파일 생성

➤ /etc/default/useradd

- GROUP : 기본등록 그룹의 GID
- HOME : 생성될 홈 디렉토리의 위치
- INACTIVE : 패스워드 만료 이후의 유효(기간)여부설정
- EXPIRE : 계정종료일자지정
- SHELL : 기본 사용 셸 지정
- SKEL : 홈 디렉토리에 복사할 기본환경파일위치
- useradd -D 를 이용 수정한다.

➤ useradd -D [옵션]

- b : 홈디렉토리 수정
- g : 기본 그룹 변경
- s : 기본 셸 변경
- m : skel 디렉토리 변경
- e : 패스워드 만료일 변경
- f : grace 기간 변경

```
[root@linux ~]# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
[root@linux ~]# useradd -D -e 100 -f 10
[root@linux ~]# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=10
EXPIRE=100
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
[root@linux ~]# useradd -D -e '' -f -1
```

➤ /etc/login.defs

- MAIL_DIR : 메일이 저장되는 디렉토리 설정
- PASS_MAX_DAYS : 패스워드 유효기간 (99999 : 무한대)
- PASS_MIN_DAYS : 지정 기간내에는 패스워드 변경불허
- PASS_MIN_LEN : 패스워드 최소길이
- PASS_WARN_AGE : 패스워드 grace time
- UID_MIN : 생성 UID 의 최소 숫자
- UID_MAX : UID 의 최대 가능 숫자
- GID_MIN : 생성 GID 의 최소 숫자
- GID_MAX : GID 의 최대 가능 숫자
- CREATE_HOME : 홈디렉토리 생성 여부

```
[root@linux ~]# cat /etc/login.defs | grep PASS
#      PASS_MAX_DAYS   Maximum number of days a password may be used.
#      PASS_MIN_DAYS   Minimum number of days allowed between password changes.
#      PASS_MIN_LEN     Minimum acceptable password length.
#      PASS_WARN_AGE    Number of days warning given before a password expires.
PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_MIN_LEN     5
PASS_WARN_AGE    7
```

➤ usermod

usermod [옵션] [사용자명]

- g : 그룹 변경
- G : 보조 그룹 변경
 - . -a와 함께 쓰면 보조그룹이 추가된다.
- s : 셸 변경
- u : UID변경

- l : 계정 변경 (--login)
 - d, -m 도 같이 사용된다.
- d : 홈디렉토리 변경 (--home)
 - m : 지정한 홈디렉토리 생성 및 파일 이전, -d 와 함께 쓰인다. (--move-home)


```
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep st01
st01:x:1001:1001::/home/st01:/bin/bash
[root@linux ~]# usermod -g te st01
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep st01
st01:x:1001:1000::/home/st01:/bin/bash
[root@linux ~]# cat /etc/group | grep te
te:x:1000:te
[root@linux ~]# usermod -G st st01
[root@linux ~]# cat /etc/group | grep st
st:x:1001:st01
[root@linux ~]# mkdir /home2
[root@linux ~]# usermod -d /home2/st01 -m st01
[root@linux ~]# cat /etc/passwd | grep st01
st01:x:1001:1000::/home2/st01:/bin/bash
[root@linux ~]# ls -l /home2
합계 0
drwx----- 3 st01 te 78  1월 10 17:12 st01
```

➤ 계정 잠금과 해제

```
# usermod [-L | -U] [사용자명]
  - L : lock (--lock), -U : unlock (--unlock)
```

```
# passwd [-l | -u | -S] [사용자명]
  - l : lock, -u : unlock, -S : 잠금 확인
```

- 계정 Lock 정보는 /etc/shadow 파일을 확인한다.

```
[root@linux ~]# usermod -L st01
[root@linux ~]# cat /etc/shadow | grep st01
st01:!!$6$ciL7cr8z$CHioDPmny8Ch35bmHLuB1erHVWj6XP7s5ca3c0qxi.S9IEdm0dyIgX7/w27yAZ4.....
[root@linux ~]# usermod -U st01
[root@linux ~]# cat /etc/shadow | grep st01
st01:$6$ciL7cr8z$CHioDPmny8Ch35bmHLuB1erHVWj6XP7s5ca3c0qxi.S9IEdm0dyIgX7/w27yAZ.....
```

➤ chage 명령

chage [옵션] [사용자명]

- l : 패스워드 설정 내용 확인
- M : 패스워드 만료일 : passwd -n
- W : 만료일 이전 경고 기간 : passwd -w
- I : 만료 이후 계정을 잠그는 기간 : passwd -i
- E : 패스워드 만료 날짜(YYYY/MM/DD), 날짜 이후 계정 LOCK!!
- d : 패스워드 강제 변경 날짜(YYYY/MM/DD), 날짜 이후 패스워드 강제 변경
- m : 패스워드 최소 유효 기간(불필요한 변경을 막는다.)

ex) st01 계정의 패스워드는 설정 후 10일이 지나야 변경 가능하며 100일 이내에 변경해야 하고 만료 5일전 부터 경고가 발생한다 그리고 2030년 12월 31일 이후에는 사용 하지 못한다.

```
# chage -m 10 -M 100 -W 5 -E 2030/12/31 st01
```

```
[root@linux ~]# chage -l st01
```

마지막으로 암호를 바꾼 날	: 2월 11, 2022
암호 만료	:안함
암호가 비활성화 기간	:안함
계정 만료	:안함
암호를 바꿀 수 있는 최소 날 수	: 0
암호를 바꿔야 하는 최대 날 수	: 99999
암호 만료 예고를 하는 날 수	: 7

```
[root@linux ~]# chage -m 10 -M 100 -W 5 -E 2030/12/31 st01
```

```
[root@linux ~]# chage -l st01
```

마지막으로 암호를 바꾼 날	: 2월 11, 2022
암호 만료	: 5월 22, 2022
암호가 비활성화 기간	:안함
계정 만료	:12월 31, 2030
암호를 바꿀 수 있는 최소 날 수	: 10
암호를 바꿔야 하는 최대 날 수	: 100
암호 만료 예고를 하는 날 수	: 5

- 영문 대문자, 소문자, 숫자, 특수 문자 중에 둘 이상을 포함한다.
- 반드시 8글자 이상으로 한다.
- ID와 연관성 있거나 개연성이 있는 단어는 사용하지 않는다.
 - 위 세가지는 **사전 대입 공격**에 대비한다.
- 시스템마다 상이한 비밀번호를 이용한다.
- 가급적 자주 변경한다.(최소 6개월에 한번)

위는 일반인을 대상으로 안전한 비밀번호 정책이고 관리자의 경우 아무리 복잡한 비밀번호도 **생일 공격**과 같이 해시 충돌에 의한 공격에는 대비가 되지 않음으로 직접 장시간 크랙을 실시해서 안전한 비밀번호를 이용한다.

2003년 NIST 디지털 신원 지침(Digital Identity Guidelines) : 빌버(Bill burr)

- 특수문자, 45~90일마다 변경
 - **패스프레이즈(passphrase)**, 해킹여부가 의심될 때 변경으로 권고안 수정됨